РЪКОВОДСТВО 4 / 5

Травма и анкилоза

Ортодонтска оценка на травмирани зъби, риск от резорбция, разпознаване на анкилоза и планиране на лечението около тези зъби.

Съдържание

1 · Видове травми и ортодонтско значение

2 · Оценка преди ортодонтията

3 · Изчакване преди преместване

4 · Прилагане на сила върху травмиран зъб

5 · Риск от коренова резорбция

6 · Анкилоза: признаци

7 · Анкилоза: диагноза

8 · Анкилоза при пациент в растеж

9 · Възможности за лечение и насочване

10 · Планиране на ортодонтското лечение около анкилозиран зъб

11 · Анкилоза на млечен молар

12 · Формуляр за проследяване

Следваща стъпка

ГЛАВА 1

Видове травми и ортодонтско значение

Видът травма определя как зъбът ще отговори на ортодонтска сила.

Ортодонтът не лекува травмата; той оценява ортодонтския риск на травмирания зъб. Отбелязвайте в досието всеки зъб с анамнеза за травма като „високорисков зъб“.

ТРАВМА	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ОРТОДОНТСКИ РИСК
Фрактура на емайла/ емайл-дентина	Фрактура на коронката без разкриване на пулпата.	Нисък; въпреки това е нужно проследяване на виталитета.
Усложнена фрактура на коронката	Пулпата е разкрита.	Среден; ендодонтското състояние трябва да се изясни.
Фрактура на корена	Хоризонтална или коса фрактура на корена.	Висок; решаващи са видът оздравяване и нивото на фрактурата.
Контузия	Без подвижност, чувствителен на перкусия.	Нисък–среден.
Сублуксация	Повишена подвижност, без изместване.	Среден.
Екструзивна / латерална луксация	Зъбът е частично излязъл от алвеолата или е изместен встрани.	Висок; риск от некроза на пулпата и резорбция.
Интрузия	Зъбът е вклинен в алвеолата.	Много висок; риск от анкилоза и резорбция.
Авулзия + реплантация	Зъбът е изцяло избит и е поставен обратно.	Много висок; заместителната резорбция и анкилозата са чести.

Честа грешка

Да не попитате пациента за анамнеза за травма. Добавете във формуляра за анамнеза въпроса: „Получавали ли сте удар по предните зъби, падали ли сте, удряли ли сте се при спорт?“

ГЛАВА 2

Оценка преди ортодонтията

Документирайте травмирания зъб, преди да поставите брекети.

Анамнеза

- [ ] Дата и вид на травмата; кои зъби са засегнати?
- [ ] Лечение, проведено тогава (шина, реплантация, ендодонтско лечение).
- [ ] Проведено ли е проследяване след травмата и от кого?

ПРЕГЛЕД	КАКВО ТЪРСИТЕ?
Цвят	Посивяване, пожълтяване (може да е признак на пулпна промяна или облитерация на канала).
Тестове за виталитет	Студов и електрически пулпен тест. Скоро след травмата отговор временно може да липсва; не решавайте по един тест.
Перкусия	Чувствителност; метален звук (съмнение за анкилоза).
Подвижност	Повишена подвижност или пълна липса на подвижност.
Степен	Инфраоклузия спрямо съседните зъби.
Фистула, оток	Признак на периапикална инфекция.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ	КАКВО ТЪРСИТЕ?
Периапикална	Периапикална лезия, фрактура на корена, периодонтална цепка, резорбция, облитерация на канала.
Панорамна	Общо състояние, развитие на корена, сравнение.
CBCT (при нужда)	Локализация и обхват на съмнителна фрактура на корена или резорбция; индикацията е решение на лекаря.

Практично правило

Преди брекетите приложете в досието периапикална снимка на травмирания зъб и резултатите от виталитета. Ако нещо се промени по време на лечението, това е единственият Ви референтен изходен образ.

ГЛАВА 3

Изчакване преди преместване

Решете кога може да се прилага сила върху травмирания зъб според тежестта на травмата и признаците на оздравяване.

След травма дайте време за оздравяване на периодонциума и пулпата. Продължителността на изчакването нараства според вида травма, а окончателното решение се основава на признаците на оздравяване и мнението на съответния специалист.

ГРУПА ТРАВМИ	ИЗЧАКВАНЕ	ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ
Лек (контузия, сублуксация, неусложнена фрактура на коронката)	Сравнително кратко	Няма симптоми, няма патология на снимката.
Средна–тежка (луксации)	По-дълго	Виталитетът е изяснен, периодонталната цепка е нормална, няма резорбция.
Фрактура на корена	Дълго	Видът оздравяване е определен рентгенографски; мнение на ендодонт.
Интрузия, авулзия/ реплантация	Дълго	Анкилозата и резорбцията са изключени; мнение на ендодонт/детски лекар по дентална медицина.
Ендодонтски лекуван зъб	След завършване на лечението и оздравяването	Рентгенографски е установено периапикално оздравяване.

Има ли при травмирания зъб симптоми, промяна в цвета, периапикална находка или резорбция?

↓

Да → Не прилагайте сила. Насочете за оценка от ендодонт; планирайте според резултата.

Не → Ако срокът на изчакване е изтекъл, започнете с лека сила и планирайте чест контрол.

Честа грешка

Преместване на травмирания зъб заедно с останалите в същия ден със същата дъга. При нужда вържете травмирания зъб пасивно към дъгата или го включете по-късно.

ГЛАВА 4

Прилагане на сила върху травмиран зъб

Лека, постоянна и контролирана сила.

1. **Лека сила** — Гъвкави начални дъги с ниска сила. Избягвайте агресивно нивелиране.
2. **Ограничете обема на движението** — Ако планирате голямо коренно движение на травмирания зъб (особено торк и интрузия), обмислете алтернативни механики.
3. **Отложено включване** — Възможно е травмираният зъб да се държи пасивен, докато другите зъби се нивелират.
4. **Периодичен рентгенографски контрол** — Проследяване на дължината на корена и периодонталната цепка с периапикални снимки на интервали, определени от лекаря.
5. **Проследяване на виталитета** — Цвят, перкусия и тестове за виталитет на контролите.
6. **Запис** — На всеки контрол сравнявайте находките с изходните записи.

ПРАВЕТЕ

- Планирайте възможно най-кратко лечение.
- Без нужда не правете голямо коренно движение на травмиран зъб.
- Ако видите изразена находка, спрете силата.
- Информирайте писмено пациента и семейството за рисковете.

НЕ ПРАВЕТЕ

- Ранно прилагане на торк с ригидни дъги.
- Използване на травмирания зъб като основен анкораж за ластици.
- Отлагане на рентгенографиите при контролите.
- Да подминете промяната в цвета с „ще видим после“.

Съгласие на пациента

При травмиран зъб добавете във формуляра за съгласие изречението: „При зъби с предишна травма по време на или след ортодонтското лечение може да възникнат проблеми с пулпата и корена; необходим е редовен контрол.“

ГЛАВА 5

Риск от коренова резорбция

Разграничете видовете резорбция; знайте при коя да спрете и при коя да насочите.

ТИП	ВИД	КАКВО ПРАВИ ОРТОДОНТЪТ?
Апикална коренова резорбция (ортодонтска)	Скъсяване и заобляне на върха на корена.	Намалете силата или направете пауза, рентгенографско проследяване; при прогресия преразгледайте плана.
Възпалителна външна резорбция	Рентгенопрозрачни зони по повърхността на корена; обикновено свързани с некротична пулпа.	Спрете силата, насочете към ендодонт.
Заместителна резорбция	Коренът постепенно се замества от кост; периодонталната цепка изчезва. Съпътства анкилозата.	Зъбът не се движи; преминете към протокола за анкилоза (глави 6–10).
Вътрешна резорбция	Равномерно ограничено разширение в канала.	Насочване към ендодонт.
Цервикална инвазивна резорбция	Лезия на емайл-циментовата граница, понякога розов оттенък.	Насочване за оценка от специалист; може да е нужна CBCT.

Състояния, повишаващи риска от резорбция

- [ ] Предишна травма, особено интрузия и реплантация.
- [ ] Изходно къси или пипетовидни корени.
- [ ] Голямо коренно движение: изразен торк, интрузия, ретракция на голямо разстояние.
- [ ] Дълго лечение и големи сили.
- [ ] Наблюдавана резорбция при предишно лечение.

Честа грешка

Да направите снимка в началото на лечението и да не погледнете повече до края. При рисковите зъби планирайте междинни контролни снимки.

ГЛАВА 6

Анкилоза: признаци

Анкилозата е директно сливане на корена с алвеоларната кост. Зъбът вече не се премества с ортодонтска сила.

ПРИЗНАК	КАК СЕ ВИЖДА?
Инфраоклузия	Зъбът остава под оклузалната равнина спрямо съседите. При пациент в растеж разликата нараства с времето.
Метален перкуторен звук	По-висок, „плътен“ звук спрямо съседните зъби. Сравнете със симетричния зъб.
Липса на физиологична подвижност	Зъбът изобщо не се движи; при здравия съседен зъб се усеща лека подвижност.
Липса на отговор на ортодонтска сила	Въпреки активната дъга зъбът не се движи; вместо това съседните зъби се накланят към него.
Накланяне на съседните зъби	Съседите се накланят над инфраоклудирания зъб; загуба на място.
Изоставане на алвеоларното ниво	Алвеоларната кост и гингивата около зъба остават по-ниско от съседите.
Свръхпробив на антагониста	Антагонистът се удължава към пространството.

Бърз тест

Направете перкусия на травмирания и на симетричния зъб последователно, при затворени очи на пациента. Ако разликата е ясна и възпроизводима, запишете съмнението за анкилоза в досието.

Честа грешка

Увеличаване на силата, когато зъбът не се движи. При анкилозиран зъб по-голямата сила само губи анкораж и води съседните зъби в нежелана посока.

ГЛАВА 7

Анкилоза: диагноза

Една находка не е достатъчна; оценявайте заедно клиничните и рентгенографските находки.

Анамнеза за травма + инфраоклузия или метален звук?

↓

Да → Проверете подвижността, направете периапикална снимка, сравнете със симетричния зъб.

Не → Ниска вероятност за анкилоза; проследявайте по протокола за травмиран зъб.

Вижда ли се на снимката загуба на периодонталната цепка или заместителна резорбция?

↓

Да → Много вероятна анкилоза. Мнение на специалист и възможности за лечение (глава 9).

Не → Ранната анкилоза може да не се вижда на снимката. Ако клиничните находки продължават, преоценете скоро; при нужда CBCT.

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА	ЗА РАЗГРАНИЧАВАНЕ
Първичен неуспех на пробива	Без анамнеза за травма, обикновено задни зъби, спиране на пробива без признаци на анкилоза. Мнение на специалист.
Забавен пробив	Развитие на корена и сравнение със симетричния зъб.
Механично препятствие	Свръхброен зъб, одонтом, киста на снимката.
Недостатъчна ортодонтска механика	Наистина ли е активна дъгата? Правилна ли е позицията на брекета?

Честа грешка

Изключване на анкилозата само с рентгенография. В ранния период снимката може да изглежда нормална; оценете заедно перкусията, подвижността и отговора на сила.

ГЛАВА 8

Анкилоза при пациент в растеж

С продължаване на растежа проблемът около анкилозирания зъб нараства.

Докато съседните зъби продължават да пробиват и алвеоларната кост расте вертикално, анкилозираният зъб остава на място. Резултат: нарастваща инфраоклузия и вертикален алвеоларен дефект.

Какво се случва?

- Инфраоклузията се увеличава.
- Алвеоларната кост в тази зона не се развива.
- Възниква несъответствие в гингивалното ниво.
- Съседите се накланят, загуба на място.
- Антагонистът се удължава.

Защо е важно?

- В бъдеще костта може да не стигне за имплант или протеза.
- Естетическият проблем е изразен във фронталната зона.
- Колкото повече се отлага решението, толкова по-малко са вариантите.

СЪСТОЯНИЕ НА РАСТЕЖА	РИСК	ПОДХОД
Ранен период, пубертетният скок на растежа още не е започнал	Висок: инфраоклузията може значително да нарасне.	Ранно мнение на специалист; обсъдете вариантите със семейството.
По време на пубертетния скок на растежа	Среден–висок.	Често проследяване; измервайте и записвайте инфраоклузията.
Растежът е до голяма степен завършен	Нисък: състоянието е по-стабилно.	На преден план излизат възстановителните/протетичните варианти.

Практично правило

На всеки контрол измервайте и записвайте инфраоклузията спрямо инцизалния ръб или маргиналния ръб на съседния зъб. Скоростта на нарастване определя момента на решението.

ГЛАВА 9

Възможности за лечение и насочване

Познавайте вариантите; хирургичните решения и изпълнението са на съответния специалист.

ВАРИАНТ	КОГА СЕ ОБМИСЛЯ?	РОЛЯТА НА ОРТОДОНТА
Наблюдение	Минимална инфраоклузия, растежът е към края, няма естетичен проблем.	Редовно измерване и запис.
Възстановителна корекция на нивото	Временно решение за естетично/оклузално съответствие при лека инфраоклузия.	Запазете оклузията и съотношенията на мястото.
Декоронация	Фронтален анкилозиран зъб при пациент в растеж; целта е запазване на обема на алвеоларната кост.	Планирайте момента и запазването на мястото заедно със специалиста.
Екстракция	Зъбът не може да се запази или ортодонтският план е съвместим с екстракция.	Решение за затваряне или запазване на пространството.
Автотрансплантация	Млад пациент с подходящ донорен зъб и развитие на корена.	Подготовка на мястото и после подреждане с лека сила.
Имплант / протеза	След завършване на растежа.	Подгответе мястото и паралелността на корените; временно решение до края на растежа.

При насочване запишете в бележката си

- [ ] Анамнеза и дата на травмата; възраст и състояние на растежа на пациента.
- [ ] Клинични (инфраоклузия, перкусия, подвижност) и рентгенографски находки.
- [ ] Ортодонтският план и очакванията Ви за този зъб (запазване, екстракция, задържане на място).
- [ ] Въпросът, който задавате: „Какъв вариант и какъв момент препоръчвате за този зъб?“

Внимание

Индикацията и изпълнението на хирургичните варианти са на съответния специалист; ортодонтът планира момента и управлението на мястото.

ГЛАВА 10

Планиране на ортодонтското лечение около анкилозиран зъб

Ако зъбът няма да се движи, планът се изгражда според това.

1. **Оставете зъба извън лечението** — Не прилагайте активна сила върху анкилозирания зъб; не го връзвайте към дъгата или го вържете пасивно.
2. **Пазете съседите** — Предотвратете накланянето на съседните зъби към анкилозирания; при нужда приспособление за запазване на място.
3. **Не го използвайте като анкораж** — Неподвижността му е изкушаваща, но непредвидима; ако е нужен анкораж, обмислете варианти като мини винт.
4. **Пазете оклузалната равнина** — Нивелиращите дъги могат да интрудират съседите спрямо анкилозирания зъб. Обмислете разделяне на дъгата на сегменти или байпас.
5. **Проверете антагониста** — Предотвратете свръхпробива на антагониста.
6. **Съгласувайте момента със специалиста** — Подредете ортодонтските етапи спрямо решението за декоронация, екстракция или трансплантация.
7. **Информирайте семейството** — Дайте писмено дългосрочния план за анкилозирания зъб.

АКО ЗЪБЪТ ЩЕ СЕ ЗАПАЗВА

- Байпас на дъгата или сегментна механика.
- Проследяване на инфраоклузията.
- Оставете място за възстановителна корекция на нивото.

АКО ЗЪБЪТ ЩЕ СЕ ЕКСТРАХИРА

- Ще се затваря ли пространството или ще се запазва?
- Ако ще се запазва: паралелност на корените и задържане на място.
- Определяне на момента със специалист за запазване на алвеоларната кост.

Честа грешка

Опит да нивелирате анкилозирания зъб с непрекъсната дъга. Зъбът не се движи; съседите интрудират към него и оклузалната равнина се нарушава.

ГЛАВА 11

Анкилоза на млечен молар

Често състояние в смесеното съзъбие, но се управлява различно.

Инфраоклудиран млечен молар се среща и без анамнеза за травма. Решението зависи от това дали отдолу има зачатък на постоянен зъб и от тежестта на инфраоклузията.

Има ли отдолу зачатък на постоянен премолар?

↓

Да → Най-често наблюдение; с пробива на премолара млечният зъб може да падне. Ако инфраоклузията се засили, съседите се наклонят или пробивът на премолара се забави, се обмисля екстракция и задържател на място.

Не → Млечният зъб може да се запази дълго или да се екстрахира според ортодонтския план. Решението зависи от плана за затваряне или запазване на пространството.

НАХОДКА	ПОДХОД
Лека инфраоклузия, съседите са изправени	Наблюдение и запис.
Изразена инфраоклузия, под маргиналните ръбове	Мнение на детски лекар по дентална медицина; може да се обмисли екстракция + задържател на място.
Съседните зъби се накланят, загуба на място	Екстракция и задържател на място/придобиване на място.
Няма зачатък отдолу	Ортодонтски план: запазване или затваряне?

Честа грешка

Да оставите без проследяване млечен молар, който започва да потъва. Когато зъбът слезе твърде дълбоко, екстракцията се затруднява; съседите се накланят над него.

ГЛАВА 12

Формуляр за проследяване

Попълнете формуляр за всеки травмиран зъб или зъб със съмнение за анкилоза.

Пациент / възраст

Номер на зъба

Вид и дата на травмата

Лечение, проведено тогава

Изходни резултати от виталитета

Перкусия / подвижност

Изходна рентгенографска находка

Инфраоклузия (mm)

Специалист, към когото е насочен, и дата

Мнение на специалист

Дата на начало на силата

КОНТРОЛ	ЦВЯТ / ВИТАЛИТЕТ	ПЕРКУСИЯ / ПОДВИЖНОСТ	РЕНТГЕНОГРАФИЯ	РЕШЕНИЕ
1				
2				
3				
4				
5				

С образователна цел. Не замества клиничната преценка на специалиста.

Следваща стъпка

За да не пропуснете травмираните зъби на панорамата на нов пациент, сега отворете **Инструмент 1 · Чеклист за панорамна рентгенография без пропуски**. След това за пациентите в растеж отворете **Ръководство 5 · Клиничен атлас по дентофациална ортопедия** за продължение.